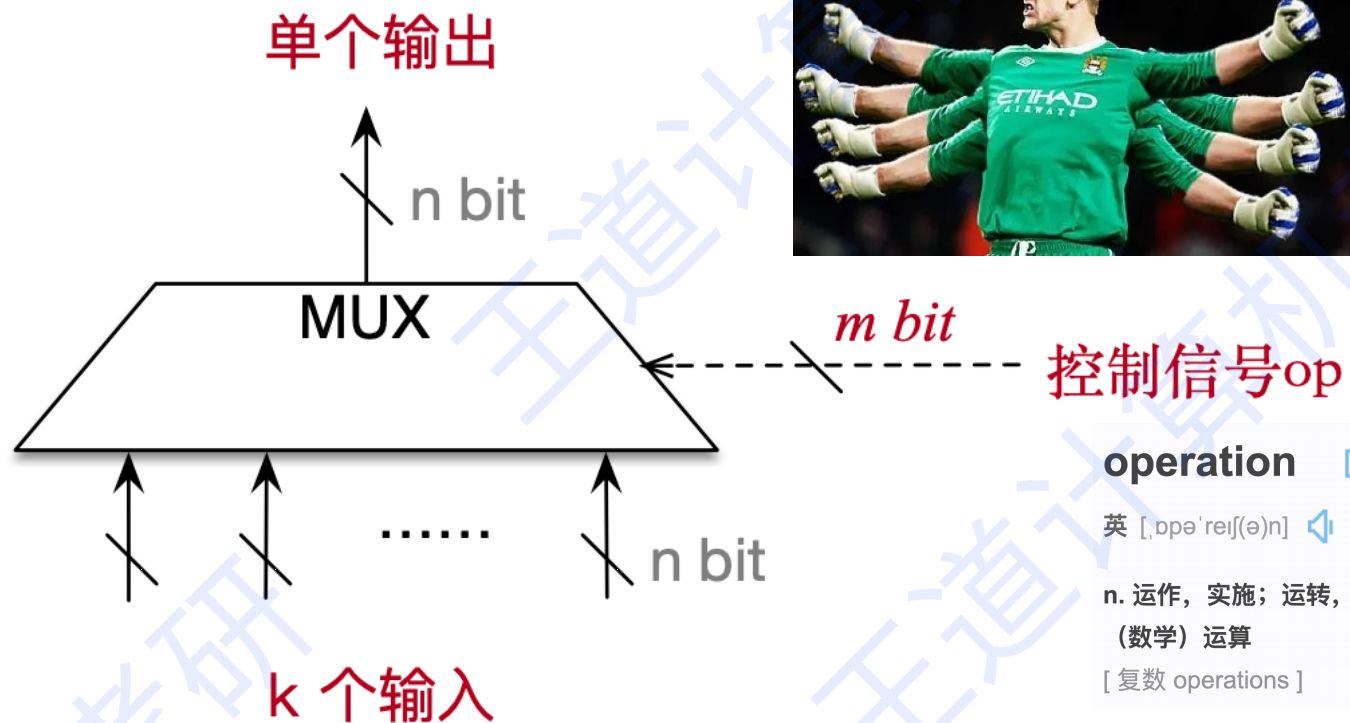


本节内容

补充：数字电 路基础知识

多路选择器
&
三态门

多路选择器 (MUX)



多路选择器 (multiplexer, MUX)

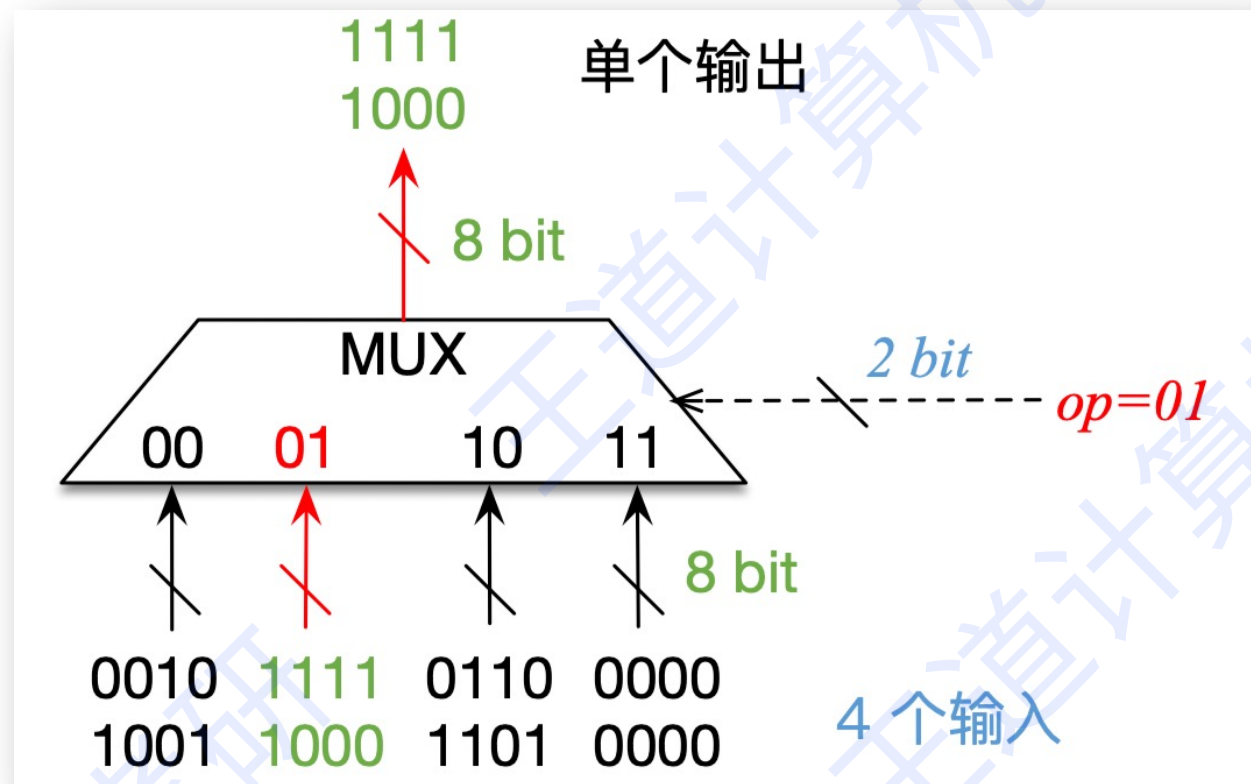
作用: 电路的“守门员”。在多个输入数据中, 只允许其中一个数据通过 MUX。

图形: 通常用“梯形”表示, 有多个输入、一个输出、一个控制信号 (梯形的更长的一边是输入端、更短的一边是输出端)

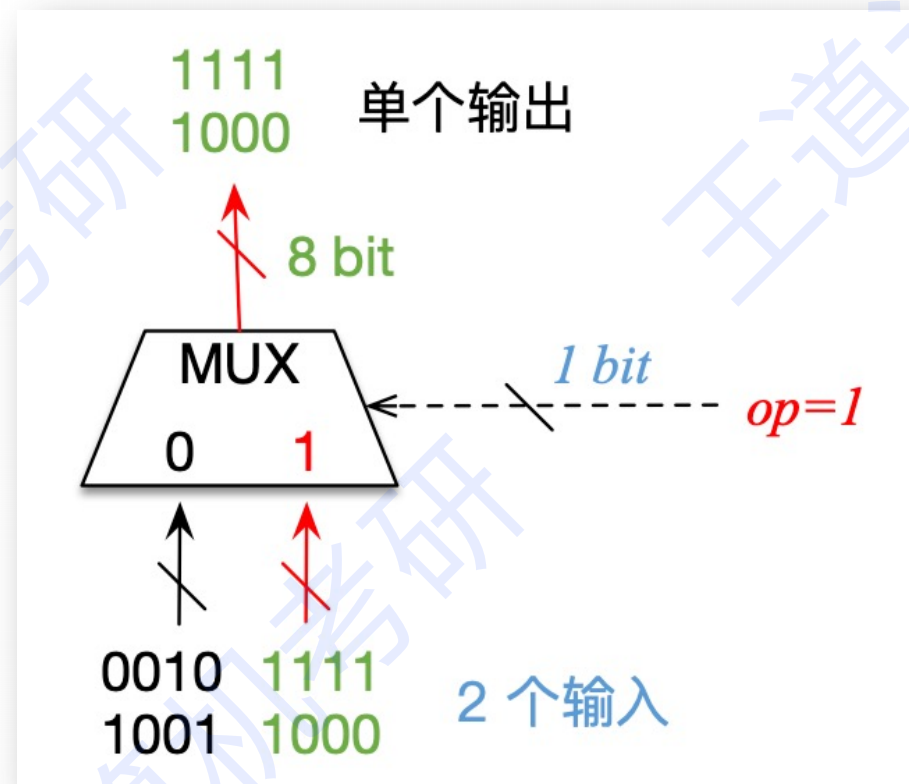
若有 k 个输入, 则控制信号的位数 $m \geq \lceil \log_2 k \rceil \text{ bit}$

注: 在电路图中, 控制信号常用英文缩写“XXXop”表示, 图形常用“虚线箭头”

多路选择器例子



4输入、1输出
的 MUX



2输入、1输出
的 MUX

三态门



高阻态



$op=0$

1111
1000

1111
1000



控制信号 1 bit

$op=1$

1111
1000

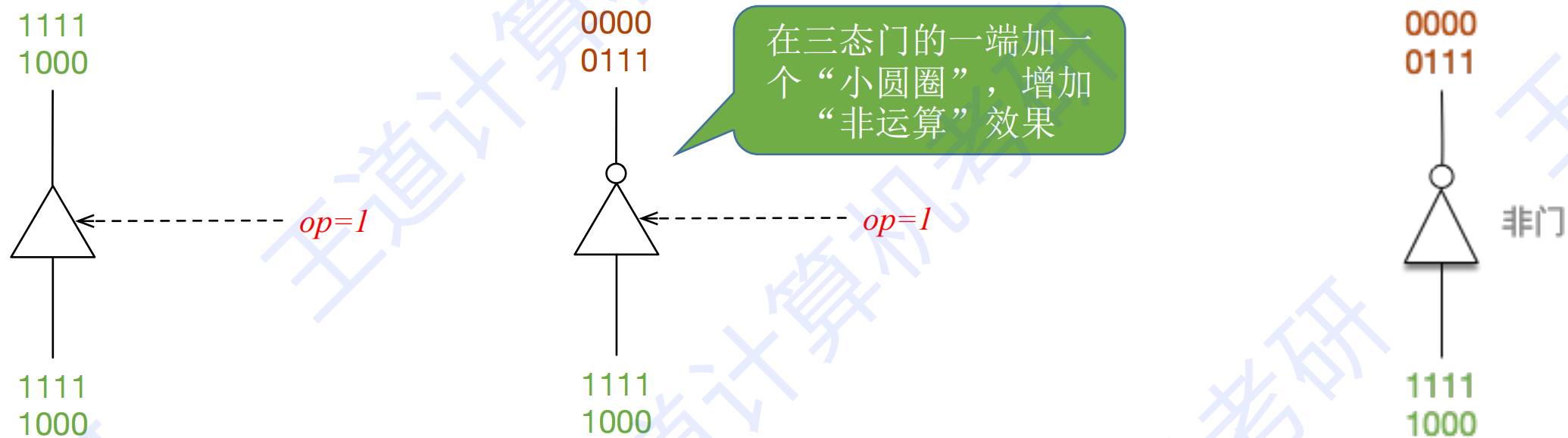
三态门

作用：电路的“守门员”。根据控制信号决定是否让输入的数据通过。

图形：小三角。有一个输入、一个输出、一个控制信号。

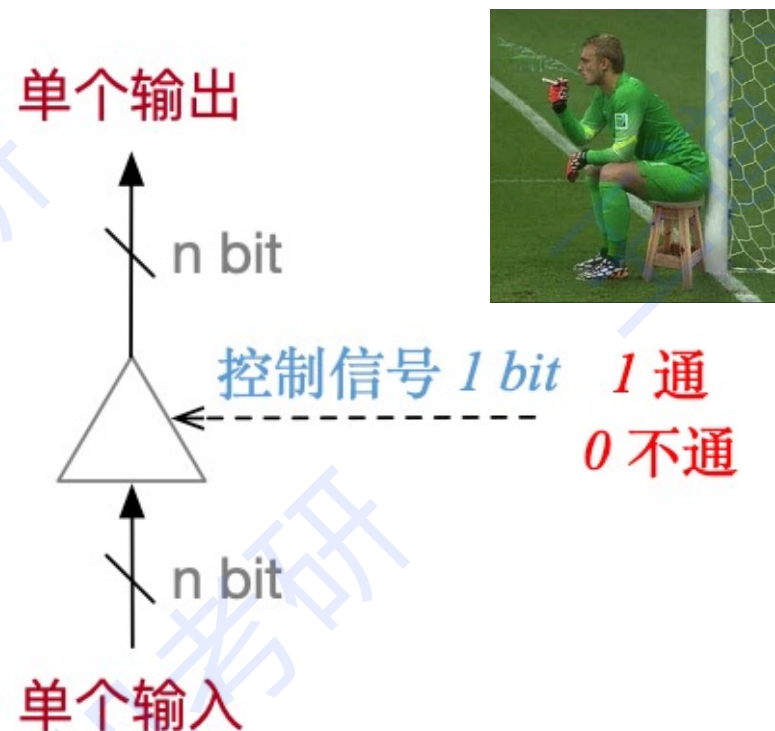
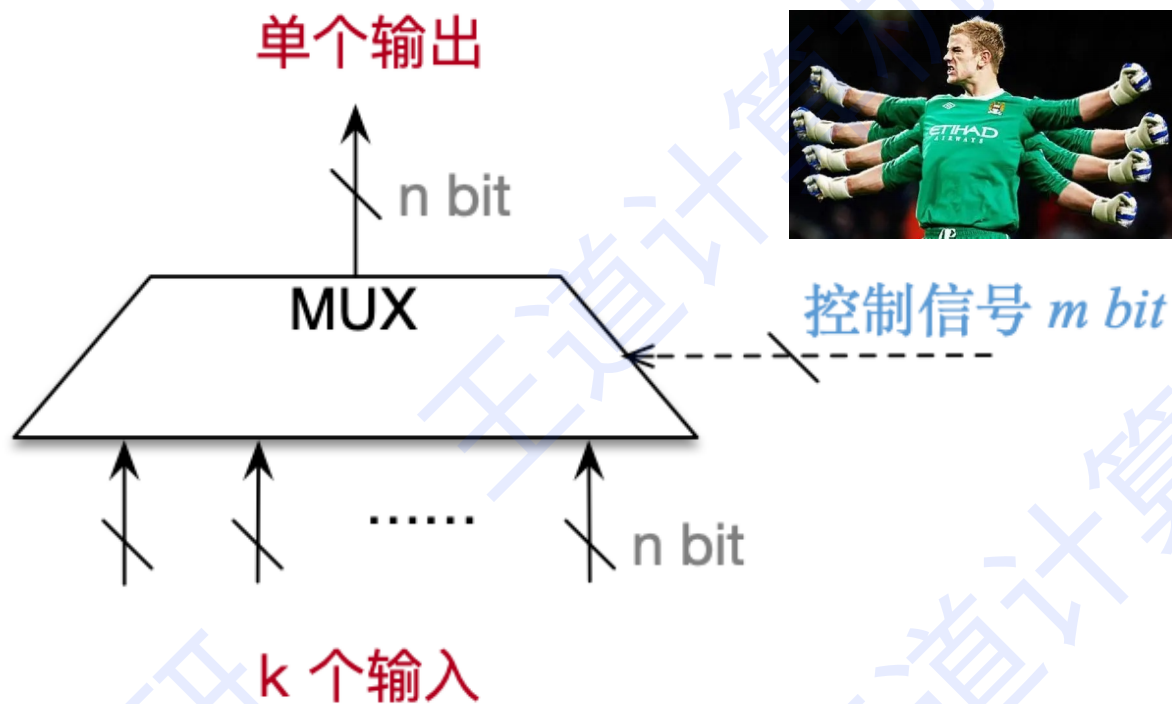
三态门的控制信号 通常只需要 1bit。
 $op=1$ 表示允许数据通过； $op=0$ 表示不允许数据通过。

初学者提示：三态门 vs 非门



核心区别：“非门”没有控制信号！只有输入和输出

总结



若多路选择器有 k 个输入，则
控制信号的位数 $m \geq \lceil \log_2 k \rceil \text{ bit}$

注：有的多路选择器可能会预留一个控制信号，用于拦截所有输入

三态门的控制信号的仅需 1bit